

药物相互作用致患者服用华法林期间 INR 异常升高的处方分析

孙 艳¹, 田方圆², 裴 斐¹ (1. 解放军总医院药品保障中心, 北京 100853 ; 2. 重庆医科大学药学院, 重庆 400016)

[摘要] 目的: 通过对我院华法林的使用情况进行调查分析, 为临床合理应用提供参考。方法: 采用回顾性分析方法, 通过 HIS 系统调取我院 2013 年 4 月 - 2014 年 4 月使用华法林患者的全部医嘱, 同时调取该时段所有的 INR 检查指标, 根据 2014 年美国房颤诊疗指南推荐房颤患者和瓣膜置换术后 INR 目标值为 2.5 ~ 3.5, 将 INR > 3.5 作为异常值, 并对 INR 异常的处方进行分析。结果: 我院 2013 年 4 月 - 2014 年 4 月使用华法林患者的全部医嘱共 41 615 条, 其中 INR 监测 2134 例, INR 异常升高 145 例, 排除药物剂量调整因素, 43 例怀疑为药物相互作用所致。药物相互作用对患者服用华法林期间 INR 异常升高有很大的影响。结论: 华法林在体内可受多种药物影响出现相互作用并导致 INR 异常升高。在临床应用华法林时, 应关注药物相互作用, 保障患者用药安全。

[关键词] 华法林; 药物相互作用; 国际标准化比值; 合理用药

[中图分类号] R969.3

[文献标识码] A

[文章编号] 1672-8157(2015)04-0239-03

Prescription analysis on abnormal rise of INR in patients taking warfarin due to drug interactions

SUN Yan¹, TIAN Fang-yuan², PEI Fei¹ (1. Department of Pharmaceutical Care, PLA General Hospital, Beijing 100853, China; 2. Pharmacy School, Chongqing Medical University, Chongqing 400016, China)

[ABSTRACT] **Objective:** To investigate the utilization of warfarin and provide reference for rational drug use. **Methods:** By retrospective analysis, the warfarin orders and the number of INR in our hospital were obtained from April 2013 to April 2014. According to 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation, the target of INR in patients with atrial fibrillation and valve replacement surgery are 2.5 to 3.5, the INR > 3.5 as outliers and the reasons were analyzed.

Results: The number of warfarin orders in our hospital during April 2013 and April 2014 was 41 615 items, the monitoring number of INR was 2134 cases, the unusual high value of INR was 145 cases, excluding the factor of dose adjustment, 43 cases of them were caused by drug interaction. The drug interaction plays an important role in the abnormal rise of INR in patients taking warfarin.

Conclusion: Warfarin could be influenced by many drugs *in vivo*, which may cause the abnormal rise of INR. When we use warfarin in clinic, we should pay attention to drug interactions to ensure the drug safety of patients.

[KEY WORDS] Warfarin; Drug interaction; International normalized ratio (INR); Rational drug use

性[J]. 中国医院药学杂志, 2008, 28 (20) :1801-1803.

[16] 夏宏, 耿魁魁, 汝婷婷, 等. 异甘草酸镁注射液与 5% 葡萄糖注射液、10% 果糖注射液配伍的稳定性[J]. 中国医院用药评价与分析, 2014, 14 (3) :234-237.

[17] 汤晟凌, 梁晓美. 异甘草酸镁注射液与 5 种输液配伍的稳定性考察[J]. 中国药业, 2013, 22 (7) :20-21.

[18] 胡佳. 异甘草酸镁引起荨麻疹 1 例[J]. 药物流行病学杂志, 2010, 19 (10) :595.

[19] 陈猛. 异甘草酸镁致多形性红斑 1 例[J]. 中国现代应用药学, 2014, 31 (3) :375.

[20] 徐小燕, 吴骏, 杨勇. 异甘草酸镁注射液致输液反应 1 例[J]. 中国药师, 2012, 15 (3) :399-400.

[21] 翁俊华, 徐江海, 李娟, 等. 静脉滴注异甘草酸镁注射液致过敏性休克 1 例[J]. 广东医学, 2014, 35 (6) :808.

[22] 杜旭, 张佐. 日本甘草诱发假醛固酮症的症状[J]. 药学实践杂志, 1995, 13 (1) :24-26.

[23] 王伟兰, 朱曼, 郭代红, 等. 癌症患者化疗辅助用药临床应用情况分析[J]. 中国药物应用与监测, 2010, 7 (2) :95-96.

[24] 张明发, 沈雅琴. 甘草酸及其衍生物的抗炎和抗变态反应研究进展[J]. 现代药物与临床, 2011, 26 (5) :359-364.

[25] 王冬梅, 王小娟, 郑清莲, 等. 甘草及其制剂的不良反应[J]. 中国药房, 2004, 15 (1) :44-45.

(收稿日期: 2015-02-06 修回日期: 2015-05-21)

[作者简介] 孙艳, 女, 副主任药师, 主要从事医院药学与药事管理工作。E-mail :301sunyan@sina.cn

华法林是目前临床应用最广泛的口服抗凝药物，主要用于治疗肺栓塞、下肢深静脉血栓等血栓栓塞性疾病，预防房颤及心脏瓣膜置换引起的血栓，从而降低心肌梗死的复发率及梗死后血栓栓塞危险^[1]，该药个体差异较大，为达到同等的治疗效果，不同患者使用剂量相差可达 10 倍以上^[2]。因此，为了维持华法林适宜的剂量，从而达到理想的抗凝效果，临床上通过监测国际标准化比值（INR）对患者用药剂量进行调整。本文通过对我院四个病区 2013 年 4 月–2014 年 4 月期间使用华法林患者的处方进行提取并分析，为进一步促进华法林在临床的合理使用提供参考。

1 资料与方法

采用回顾性分析方法，通过医院信息系统（HIS），调取 2013 年 4 月–2014 年 4 月在我院心内科、心内科监护室、心外科、心外科监护室四个病区使用华法林并进行 INR 全面检测的医嘱，对患者的一般情况、科室用药分布、INR 异常升高处方的合并用药等情况进行统计分析。

2 结果

2.1 一般资料

本次调取的四个病区使用华法林医嘱共计 41 615 条，合计 720 例患者，其中女性 285 例（39.58%），男性 435 例（60.42%）。最小年龄 2 岁，最大年龄 92 岁，平均年龄（58.32±59.42）岁。共进行 INR 检查 2134 次，INR 异常升高（INR > 3.5）^[3]145 次。患者年龄分布及构成比详见表 1，各个科室用药例数及构成比详见表 2。

表 1 患者年龄分布及构成比

Tab 1 Age distribution and constituent ratio of patients

年龄/岁	例数	构成比/%
0~14	2	0.28
15~44	117	16.25
45~59	242	33.61
60~84	334	46.39
≥85	25	3.47
合计	720	100.00

表 2 各科室使用华法林例数及构成比

Tab 2 Number and constituent ratio of cases receiving warfarin in different departments

科室	例数	构成比/%
心内科监护室	21	2.93
心内科	192	26.67
心外科监护室	291	40.40
心外科	216	30.00
合计	720	100.00

2.2 华法林与其他药物合用情况

本次研究中采用华法林治疗的 720 例患者共检查 INR 2134 例，其中 INR 异常升高 145 例。INR 异常增高 145 例患者中，经过临床药师逐步排查，有 102 例是受华法林的剂量调整影响，其余 43 例怀疑为药物的相互作用导致。43 例与华法林有药物相互作用涉及的药物分类及 INR 等情况详见表 3、表 4。

表 3 与华法林有药物相互作用致 INR 异常升高的作用机制及相关药物
Tab 3 Mechanism and the related drugs on abnormal rise of INR about warfarin due to drug interaction

药物作用机制	药品名称（例数）	INR 范围
增强华法林抗凝作用	丹参（1）	2.17~3.56
影响维生素 K 吸收	头孢哌酮舒巴坦（1）、头孢特仑新戊酯（1）	1.37~9.03
血浆蛋白结合率高	阿司匹林（1）、双氯芬酸（1）、塞来昔布（1）	2.41~4.52
抑制肝脏 CYP 酶系活性	胺碘酮（20）、辛伐他汀（12）、氟康唑（2）、红霉素（3）	1.15~4.57

表 4 43 例与华法林有药物相互作用涉及药物分类情况

Tab 4 Classification of related drugs inducing abnormal rise of INR in 43 patients taking warfarin due to the drug interaction

药物分类	药品名称	例数
抗菌药物	头孢哌酮舒巴坦、头孢特仑新戊酯、氟康唑、红霉素	7
心血管药物	胺碘酮、辛伐他汀	32
非甾体类抗炎药物	阿司匹林、双氯芬酸、塞来昔布	3
其他	丹参	1

3 讨论

3.1 患者年龄分布情况

随着人口老龄化加剧，慢性疾病增多，一个患者同时合并多种疾病情况已很常见，故常需要应用多种药物进行治疗，与此同时联合用药导致的药物相互作用发生率也会随着用药品种的增加而大幅升高。本研究结果显示与华法林发生药物相互作用的年龄段主要集中于 45~84 岁之间，占有患者的 80.00%，尤其是 60~84 岁的老年人达到了 46.39%。

3.2 华法林剂量与 INR

根据临床治疗的目的不同，相应的 INR 也不同，心脏瓣膜置换术后患者 INR 应控制在 2.5~3.5，房颤、深静脉血栓患者的 INR 应控制在 2.0~3.0，75 岁以上出血风险比较高的患者，INR 应控制在 1.5~2.5。

一般华法林的初始剂量推荐为 2~3 mg，个体化调整剂量，一般在 2~4 周达到抗凝的目标范围。因此在诊疗过程中需要根据 INR 而调整给药剂量。本调研发现 INR 异常的病例中，有 102 例是受华法林的剂量影响，有 43 例是由药物相互作用所致。可见，剂量对于 INR 的波动会产生比较大的影响。

3.3 华法林与其他药物的相互作用

常见影响华法林疗效的药物可分为以下几类：1) 影响维生素 K 吸收的药物：如头孢哌酮舒巴坦、头孢唑啉等头孢类抗菌药物，可以直接降低维生素 K 依赖性凝血因子的合成，从而使得 INR 升高^[4]。抗菌药物与华法林同时服用后，平均 7 d 后会对华法林产生影响，人体对于维生素 K 的吸收主要靠肠道内细菌，长期使用抗菌药物容易导致人体菌群失调，从而影响人体对于维生素 K 的吸收，使得华法林竞争性拮抗维生素 K 的作用加强，增加华法林的抗凝效果，患者 INR 增加，出血危险增加^[5]。2) 血浆蛋白结合率高的药物：这类药物主要为非甾体类抗炎药，如阿司匹林、保泰松、塞来昔布等，与华法林合用时可竞争性结合血浆蛋白，导致游离的华法林增加，抗凝活性增强^[6]。如塞来昔布与血浆蛋白结合率高达 97%，与华法林合用，导致华法林游离型增多，抗凝作用增强；其次，与华法林代谢类似，塞来昔布的代谢主要通过 CYP2C9，两者竞争代谢酶，导致华法林代谢受阻，血药浓度升高^[7]。3) 抑制肝脏 CYP 酶系活性的药物：包括大环内酯类、他汀类调血脂药物、胺碘酮等通过抑制肝脏 CYP 酶系活性从而降低华法林在体内的清除率，增强其抗凝作用^[8]。4) 诱导肝脏 CYP 酶系活性药物：这类药物包括苯巴比妥、卡马西平等，可以诱导肝脏 CYP 酶系活性，从而增强华法林的代谢，降低其抗凝活性^[9]。5) 中药：一些中药与华法林同时服用可发生潜在的相互作用，比如丹参、当归、银杏可增加其抗凝作用。而人参、圣约翰草等可减弱其抗凝作用^[10]。由表 3 可见，增强华法林作用的病例中抑制肝脏 CYP 酶系活性的占 86.05%，这是导致出血不良反应的重要因素。

3.4 服用华法林前后的药学监护

临床药师通过关注药物相互作用，密切监测患者 INR，避免不良反应的发生，从而提高患者长期抗凝治疗的效果。①在治疗之前，要根据医学文献综合考虑患者个体化因素（种族、适应性）等信息，确定患者特有的 INR 范围。②在治疗过程中出现 INR 异常升高时，临床药师应当发挥专业特长判定可疑的药物及相关影响因素等，及时与医生取得沟通，必要时协助医生对药物治疗方案进行调整。③对患者进行针对性的华法林药物知识介绍，让患者了解基本的药理作用及服用注意事项。④不良反应监测：出血是华法林最

严重的并发症，临床药师应指导患者及其家属做好自我监护工作，主要注意观察是否出现牙龈、鼻腔、黑便等出血情况，以便及时调整华法林的药物剂量。

4 结论

由于华法林具有用药后个体差异大，药物相互作用多等特点，临床用药过程中患者用药依从性差，建议在华法林的应用过程中应注意如下几点：1) 应注意药物相互作用，当出现 INR 异常波动时，应及时与医生进行沟通，调整剂量并密切监测凝血指标，注意观察患者有无出血^[11]。2) 应积极开展对患者的华法林用药教育。告知患者按医嘱每天定时服用华法林。3) 告知可增强或减弱华法林抗凝作用的食物及营养品种类，用药期间注意观察有无皮下出血、牙龈出血、便血、血尿等^[12]。从而进一步保证华法林在临床应用的安全性、有效性及合理性。

【参考文献】

- [1] 段福彦. 华法林的相互作用及安全应用研究[J]. 中国卫生标准管理, 2014, 5 (13) :58-59.
- [2] 郭超, 王玉超, 杨晓红. 肺血栓栓塞症患者抗凝治疗华法林用量与疗效个体差异的探讨[J]. 中国实用医药, 2012, 7 (12) :170-171.
- [3] 孙云川, 王昕, 秦明照, 等. 药物相互作用致心房颤动患者 INR 异常升高的病例分析及文献复习[J]. 临床药物治疗杂志, 2013, 11 (3) :48-50.
- [4] 韩爽, 毛齐学, 刘文秀, 等. 影响凝血酶原时间的国际标准化比值准确性的因素分析[J]. 中国当代医药, 2013, 20 (14) :114-115, 117.
- [5] 张瑜, 游鹏程, 郑秋山. 115 例华法林临床应用调查分析[J]. 中国药物警戒, 2011, 8 (9) :524-527.
- [6] 唐莲, 李晓英, 赵富丽. 华法林导致多次消化道出血 1 例[J]. 中国药物警戒, 2014, 11 (6) :377-378.
- [7] 林桥松. 华法林与其他药物的相互作用及其安全性分析[J]. 海峡药学, 2014, 26 (1) :115-116.
- [8] 杨周生, 郑萍. 临床药师对华法林药物相互作用的病例分析和干预[J]. 中国执业药师, 2014, 11 (1) :36-39.
- [9] 张海英, 张斌, 李玉珍. 华法林的相互作用及其安全应用[J]. 药物不良反应杂志, 2007, 9 (2) :112-116.
- [10] 徐吉荣, 王炳银, 刘峰, 等. 塞来昔布与华法林合用致脑出血 1 例报道[J]. 中华全科医学, 2013, 11 (5) :830.
- [11] 郑策, 李锦, 毛璐, 等. 药物相互作用致华法林抗凝作用增强引起出血的病例分析[J]. 中国药物应用与监测, 2011, 8 (6) :356-358.
- [12] 张晋萍, 徐虹. 1 例房颤患者服用华法林期间 INR 值异常波动的药学监护[J]. 中国药物应用与监测, 2013, 10 (5) :271-273.

(收稿日期:2015-02-02 修回日期:2015-05-13)